Esercizio 1

Si considerino le seguenti variabili aleatorie discrete: X con alfabeto $X = \{0, 1\}$ e Y con alfabeto $Y = \{0, 2\}$.

Le loro probabilità congiunte note sono le seguenti:

$$P\ (X = 0, Y = 0)\ = \frac{2}{9}$$

$$P\ (X = 0, Y = 2)\ = \frac{4}{9}$$

$$P\ (X = 1, Y = 0)\ = \frac{2}{9}$$

A) Si determinino le PMF marginali della variabile aleatoria X e della variabile aleatoria Y
B) Si determini la PMF della variabile aleatoria somma $T\ =\ X + Y$
C) Si determini la PMF condizionata $P\ (T \mid X * Y\ =\ 0)$
D) Si calcoli l'entropia di X e l'entropia di Y, e si stabilisca quale delle due è maggiore.

Esercizio 2

Si consideri la variabile aleatoria continua X caratterizzata dalla seguente funzione di densità di probabilità (PDF):

$$f_X(x) =\ A * x * e^{-x^2}\ *\ u(x)$$

Dove A è un numero reale e u(x) è la funzione gradino unitario, definita come:

$$u(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Si consideri inoltre la variabile aleatoria trasformata $Y\ =\ \sqrt{X}$. Sia dato un problema di decisione binaria con ipotesi a priori equiprobabili $\left(P(H1) =\ P(H2) =\ \frac{1}{2}\right)$, in cui l'osservazione Z è così definita:

$$Z = \begin{cases} X\ sotto\ l'ipotesi\ H1 \\ Y\ sotto\ l'ipotesi\ H2 \end{cases}$$

A) Si valuti il parametro di normalizzazione A.
B) Si determini la PDF della variabile aleatoria Y.
C) Si determinino la moda e la mediana di Y e si stabilisca quale delle due grandezze è maggiore.
D) Si determini la decisione del decisore ottimo (MAP) qualora l'osservazione fornita sia $Z =_{mod\ 4}\ k, \forall k \in \{1, \dots, 8\}$